

HOJAS DIVULGADORAS

Núm. 5/83 HD

SEMILLEROS DE TABACO

**JOSE LUIS GUZMAN PEREZ
BENITO MUÑOZ MUÑOZ**
Agentes de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

SEMILLEROS DE TABACO

La producción de tabaco tiene, en España, una notable importancia económica y social. Se cultiva en 29 provincias, alcanzando especial intensidad en las de Cáceres (75 por 100 de la producción nacional), Granada, Toledo y Avila.

OBJETIVOS DEL SEMILLERO

El trasplante es una práctica habitual en el cultivo de los diversos tipos de tabaco. La siembra directa sólo se ha realizado en ensayos y experiencias aisladas, con resultados poco satisfactorios, en general.

Los semilleros de tabaco deben dirigirse hacia la obtención de plantas que reúnan, entre otras, las siguientes características:

- Ser vigorosas, sanas, uniformes, adaptadas al medio ambiente y obtenidas en fechas adecuadas para el trasplante.

- Tener un tamaño óptimo: de 12 a 15 cm desde el cuello de la raíz hasta la yema terminal, y un diámetro del tallo de unos 5 a 6 mm.

- Tener un desarrollo radicular adecuado para ser capaces de superar la crisis del trasplante.

Sólo si se dispone de este tipo de plantas se estará en condiciones de lograr un cultivo de elevado potencial productivo.



Fig. 1.—El semillero debe estar protegido contra los vientos dominantes.

EMPLAZAMIENTO DEL SEMILLERO

La parcela donde se instale el semillero debe reunir las siguientes condiciones:

- Contar con un terreno fértil, profundo, con buen drenaje y textura franca.

- Estar resguardada de los vientos dominantes de la zona, especialmente de los vientos fríos del norte, y bien orientada en cuanto a recibir la máxima iluminación posible.

- Estar emplazada en lugar de fácil acceso que posibilite una vigilancia frecuente.

- Tener posibilidad de regarse sin limitaciones.

- Disponer de un suelo rico en materia orgánica, sin exceso de sales ni elevada acidez.

En definitiva el semillero debe garantizar la germinación de la semilla y un adecuado desarrollo inicial de la planta, tanto en lo que a temperatura como a humedad y luminosidad se refiere.

A diferencia de otros cultivos, es frecuente mantener los semilleros de tabaco en el mismo lugar durante varios años consecutivos. Esta tendencia, bastante generalizada, es posible gracias a los cuidados intensivos que se les aplica, especialmente a la desinfección sistemática de los suelos.

PREPARACION DEL SUELO

La naturaleza e intensidad de las labores preparatorias del suelo de los semilleros dependen de su fertilidad y propiedades físicas.

Con suficiente antelación a la siembra se debe alzar con vertedera, pudiendo incorporarse en esta operación un abono orgánico; si se trata de estiércol, éste debe estar muy hecho.

Posteriormente se darán dos o tres labores, con el fin de desterronar y dejar mullido el suelo. Al dar una de estas labores se incorporará el abono mineral complementario que corresponda.

La adición de turba durante las labores preparatorias en dosis de 3 a 4 kg/m², da excelentes resultados, ya que al mezclarse con la primera capa del suelo mejora las propiedades físicas de éste favoreciendo la retención de agua y disminuyendo al mismo tiempo el peligro de agrietamiento de los suelos arcillosos.

Las «eras» para plantación deben hacerse siempre en alto, es decir, en «meseta», unos 15 ó 20 cm sobre el nivel del suelo. Se pueden confeccionar con vertedera giratoria o con aporcadora.

La longitud de las eras no debe superar los 12 ó 15 metros, y su anchura estará de acuerdo con la del plástico o gasa que se utilice para cubrirlas posteriormente. Dicha anchura suele ser de 1,10 ó 1,20 metros, dimensión que favorece la colocación de la cubierta protectora, así como las operaciones posteriores de escarda, riegos y arranque de plantas.

Si no se va a efectuar desinfección del suelo es aconsejable variar anualmente el emplazamiento del semillero, al objeto de prevenir ataques de plagas y enfermedades.

DESINFECCION DEL SEMILLERO

Para que las plantas lleguen sanas al terreno de asiento resulta aconsejable desinfectar el suelo, preferentemente con productos de amplio espectro que controlen simultáneamente insectos, hongos, nematodos e incluso malas hierbas.

Un producto muy eficaz para esta operación es el bromuro de metilo; debido a su peligrosidad sólo puede ser aplicado por personal o empresas autorizadas.

La gama de productos fumigantes para desinfección de suelos es muy amplia. El cuadro 1 resume las características de algunos de los más empleados.

ABONADO

Como ya se ha indicado, los abonos orgánicos deben incorporarse con bastante antelación a la siembra.

Como abonado mineral de fondo se deben incorporar, aproximadamente, cuatro kilos de nitrógeno, dos de anhídrido

Fig. 2.—Por su amplio espectro de acción el bromuro de metilo es un producto idóneo para la desinfección de suelos.



Cuadro 1.— DESINFECTANTES DE SUELOS MAS USADOS EN LOS SEMILLEROS DE TABACO.

Materia activa	Nombre comercial	Sistema de aplicación	Plazo entre aplicación y siembra	Eficacia				Dosis media
				Hongos	Nema-todos	Malas hierbas	Insectos	
Bromuro de metilo + cloropicrina.	—	En forma de gas inyectado y bajo plástico.	48-72 horas	x	xxx	xxx	xxx	6 kg/100 m ²
Dazomet.	Basamid	A voleo con incorporación posterior mediante labor.	4-6 semanas	xxx	xxx	xx	xxx	4 kg/100 m ²
Metam-sodio.	Vapam	En el agua de riego o por inyección.	4 semanas	xx	xx	x	xxx	10 l/100 m ²
Isotiocianato + DD	Diirapex	En inyección o por riego en surcos.	4-6 semanas	xx	xxx	xx	xxx	3 a 7 l/100 m ²
Vapor de agua	—	Injectado y bajo plástico	—	xxx	xxxx	xxx	xxx	—

NOTA.—Un mayor número de cruces indica una mayor eficacia.

fosfórico y dos de óxido de potasa por cada 100 metros cuadrados de semillero; es conveniente que un 40 ó un 50 por 100 del nitrógeno se aporte en forma nítrica.

Esta aportación puede realizarse mediante abonos simples o mediante abonos complejos con equilibrio 2-1-1, siendo equivalente a la incorporación de unos 20 kg de un complejo tipo 20-10-10, por cada 100 metros cuadrados de semillero.

En caso de apreciarse síntomas de carencia de nitrógeno, manifestados por amarilleamiento de las plantas y un parón vegetativo, pueden repartirse de 0,4 a 0,6 unidades de nitrógeno en forma nítrica por cada 100 metros cuadrados de semillero, equivalentes a 2 ó 3 kilos de nitrato de cal o nitrato sódico, distribuidos en dos o tres aportaciones.

La última aplicación se realizará como mínimo una semana antes del trasplante.

No se debe abusar de los abonos nitrogenados en cobertura, ya que contribuyen a provocar un desequilibrio vegetativo en la planta generando un sistema radicular muy reducido.

Si aparecen plantas raquílicas, aisladas o en rodales, puede recurrirse a la aplicación, mediante pulverización, de un abono foliar completo.

SUPERFICIE DE LOS SEMILLEROS

La dimensión del semillero de tabaco ha de ser proporcional a la superficie prevista de cultivo.

Las superficies mínimas deben ser:

Tabaco «Virginia»	Tabaco «Burley»
150 a 175 m ² por hectárea a trasplantar	100 m ² por hectárea a trasplantar

Estas superficies mínimas tienen en cuenta condiciones adversas que limiten la producción de plantas obtenidas, así como la posibilidad de seleccionar las de mayor calidad. Un buen semillero, en condiciones medias, debe producir unas 400 a 500 plantas por metro cuadrado.



Fig. 3.—Constituye un error grave disminuir la superficie del semillero a costa de aumentar la densidad de siembra.

SEMILLA

Para conseguir buenas plantas es imprescindible utilizar semilla de alta calidad. La semilla de tabaco la facilita el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, estando prohibida su obtención por parte de los agricultores.

La semilla de tabaco es extremadamente pequeña (10.000 a 14.000 semillas por gramo). Para su perfecta germinación es preciso que alcance una adecuada madurez fisiológica, la cual se consigue con posterioridad a la madurez aparente.

Si la semilla se conserva adecuadamente, puede mantener su poder germinativo, e incluso aumentarlo, durante los tres primeros años. Decrece éste rápidamente a partir del décimo y llega a ser nulo a los quince o veinte años.

FECHAS Y METODOS DE SIEMBRA

La época de siembra del semillero viene marcada por la fecha en que se prevé hacer el trasplante. Un semillero, en condiciones medias, proporciona plantas de calidad a los 55 ó

60 días de haber sido sembrado, si se ha protegido con túnel o acolchado plástico, y a los 80 ó 90 días si se adoptan otros sistemas de protección.

A título orientativo se puede indicar que en Extremadura las fechas más adecuadas para realizar el trasplante son del 1 al 31 de mayo para el tabaco amarillo («Virginia» o «Flue-cured»), y del 1 de mayo al 15 de junio para los otros tipos, lo que hace aconsejable sembrar los semilleros en la primera quincena de marzo.

En algunas explotaciones es práctica habitual escalonar la siembra de los semilleros, al objeto de poder realizar un trasplante también escalonado. Este sistema es adecuado para los tabacos claros curados al aire («Burley»), no siendo recomendable para plantaciones de tabaco amarillo, en las que se precisa gran uniformidad.

La siembra del semillero puede hacerse manualmente, repartiendo de modo uniforme, en dos pasadas cruzadas, la semilla mezclada con arena u otro material inerte.

Fig. 4.—Un semillero bueno, protegido con plástico, proporciona plantas de calidad a los sesenta días de su siembra.





Fig. 5.—Haciendo la siembra con «regadera» se consigue una buena distribución de la semilla.

Una vez repartida, se tapa la semilla con una capa de mantillo de 2 a 3 mm de espesor, bien molido y cribado.

En sustitución del mantillo puede esparcirse una ligera capa de turba neutralizada, aproximadamente un kilo por metro cuadrado, que evita arrastre de semillas y formación de costra.

Fig. 6.—Después de hacer la siembra manualmente conviene esparcir una ligera capa de turba o mantillo.





Fig. 7.—Las plantas envejecidas en el semillero no son adecuadas para el trasplante porque son propensas a la floración precoz.

Terminada la siembra se da un riego, con el fin de que el suelo se asiente y se mejore así el contacto de la semilla con la tierra.

La siembra también se puede efectuar echando la semilla en agua y repartiéndola con una regadera provista de una salida especial con agujeros de 1 a 2 mm de diámetro.

DENSIDAD DE SIEMBRA

Hay que evitar, a toda costa, altas densidades de siembra, que producen plantas ahiladas, raquíticas y con escaso desarrollo radicular.

Las cantidades óptimas de semilla a emplear son:

Tipo de tabaco	Cantidad de semilla
«Virginia» o «Flue-cured»	6 g/100 m ²
«Burley»	12 a 15 g/100 m ²



Fig. 8.—Los fallos en la nascencia van asociados, frecuentemente, a la falta de humedad en la capa superficial.

Si se emplea poca semilla se obtienen plantas achaparradas, de tallos cortos, que dificultan el trasplante mecánico y dan lugar a floración anticipada.

RIEGOS

Durante el período de germinación de las semillas y las primeras fases de crecimiento de las plantas se darán riegos muy frecuentes, evitando tanto el encharcamiento como la desecación de la capa superficial del suelo.

Unos 600 litros de agua por cada 100 metros cuadrados de semillero, aplicados cada dos días, deben ser suficientes para asegurar un adecuado grado de humedad.

En los suelos muy ligeros y arenosos debe vigilarse, especialmente, que la capa superficial mantenga suficiente humedad, dada su facilidad para desecarse.

A medida que las plantas se desarrollen, los riegos se irán distanciando, utilizando mayores volúmenes de agua.

En la última fase de estancia de las plantas en el semillero conviene espaciar los riegos, e incluso eliminarlos, al objeto de favorecer el desarrollo del sistema radicular.

Las mejores horas para efectuar los riegos son las centrales de la mañana, antes de llegar a las de fuerte insolación, al

objeto de favorecer el oreo del semillero con antelación a la bajada nocturna de temperaturas.

El sistema utilizado para regar el semillero suele ser función de su dimensión. El más recomendable es el de riego por aspersión, que permite una correcta dosificación y distribución del agua a la vez que posibilita la realización de tratamientos fitosanitarios conjuntamente con el riego.

El riego por inundación, «a manta», resulta totalmente inadecuado, no sólo por los arrastres que provoca sino también por favorecer la aparición de enfermedades criptogámicas.

TRATAMIENTOS HERBICIDAS

La aplicación de 0,60 gramos por metro cuadrado de difenamida 80 por 100 (Dymid), o de un gramo por metro cuadrado de difenamida 50 por 100 (Enide), reduce considerablemente la nascencia de malas hierbas en el semillero y, consecuentemente, los trabajos de escarda.

La incorporación de este herbicida puede hacerse antes o inmediatamente después de sembrar, dándose a continuación un riego abundante que humedezca el suelo hasta unos 20 cm de profundidad.

No es necesario utilizar este herbicida siempre que se haya realizado previamente la desinfección del suelo con productos que controlen las malas hierbas (bromuro de metilo, dazomet, isotiocianato de metilo, etc.).

Los linderos de los semilleros se deben dejar limpios de malas hierbas, para lo que se puede aplicar una solución de glifosato o de paracuat.

Otros herbicidas aplicables a los semilleros de tabaco, pero de uso poco generalizado, son: napropamida (Devrinol), isopropalina (Paarlan), pebulato (Tillan), etc.

PROTECCION DEL SEMILLERO

La cubierta del semillero tiene como misión proteger las plantas contra las inclemencias climáticas, conservar la hume-

dad del suelo y acelerar los períodos de germinación y crecimiento.

Entre los principales sistemas utilizados para proteger los semilleros de tabaco se encuentran los siguientes:

Protección mediante cubierta de retama y material diverso

Este sistema gozó de gran popularidad en la protección de semilleros tipo «cama caliente», teniendo un cierto efecto protector contra las bajas temperaturas a la vez que contra la iluminación o insolación intensiva.

Este sistema de protección se utiliza muy poco en la actualidad.

Semilleros bajo túnel de plástico

Es, sin duda alguna, el sistema más generalizado.

Inmediatamente después de la siembra se acolcha el terreno mediante una lámina de plástico, manteniéndose ésta hasta la nascencia de las plantas.

Una vez nacidas uniformemente se procede a levantar el acolchado y montar los túneles, mediante los tradicionales arcos, sellando los bordes con tierra.

Con este sistema se consigue la mayor precocidad, 55 a 65 días, siendo también el que proporciona mayor protección contra determinadas inclemencias atmosféricas (lluvias intensas, encharcamientos, etc.).

Los mayores inconvenientes que presenta son los cuidados que precisa, tanto para ventilación como para aplicación de riegos y tratamientos fitosanitarios, así como el peligro de provocar asfixia, quemaduras y proliferación de enfermedades, derivadas de un deficiente manejo.

Las láminas de plástico más utilizadas son las de polietileno de 400 a 800 galgas. Actualmente es interesante recurrir al denominado «plástico térmico» por ser más manejable, proteger contra las radiaciones ultravioleta y conseguir mantener temperaturas más altas dentro del túnel durante la noche.

Semilleros bajo gasa

Los semilleros bajo gasa producen plantas de precocidad aceptable, perfectamente adaptadas a las condiciones ambientales exteriores, y requieren un manejo más simple que el que necesitan los sistemas anteriores.

En ellos se puede realizar el riego sin tener que retirar la cubierta, lográndose una perfecta distribución del agua.

La nascencia y uniformidad de las plantas es muy elevada, mejor que la conseguida en los túneles de plástico, lo cual constituye otra ventaja notable para el sistema.

Permiten, así mismo, la aplicación directa de tratamientos en pulverización.

Como contrapartida, el coste de estas cubiertas es, hoy por hoy, bastante superior al de los otros sistemas, estando compensado este mayor coste por una mejor calidad en las plantas obtenidas.

El material protector, gasa o algodón de diversas tramas, se monta sobre soportes planos.

Fig. 9.—Las cubiertas de gasa permiten regar directamente.





Fig. 10.—Cubierta de gasa.

Semilleros bajo plástico perforado

Es un sistema relativamente nuevo en el que una lámina de plástico perforado (400 perforaciones de 5 a 6 mm por metro cuadrado), se coloca horizontalmente, sin arcos, sobre la superficie del semillero, en la modalidad de acolchado.

Se pone inmediatamente después de la siembra, empleándose como soporte una tenue capa de paja entera, juncos o agujas de pino, esparcida directamente sobre el semillero. Es preciso sellar los bordes con tierra o de alguna otra forma.

Este sistema aporta importantes ventajas frente al túnel tradicional, centradas, sobre todo, en su rusticidad y en su fácil manejo. Un riego después de sembrar permite mantener en buenas condiciones la superficie del terreno durante tres o cuatro semanas, momento en que la planta está, generalmente, suficientemente fuerte.

A medida que evolucionan las temperaturas se procede a realizar perforaciones adicionales en el plástico, lo cual aumenta la ventilación.

Conviene retirar el plástico cuando la temperatura alcance unos 30° C durante dos o tres días consecutivos, ya que la

amarillez provocada por el exceso de temperatura es difícil de corregir. Si la temperatura baja de 5° C, será preciso proteger más enérgicamente el semillero.

Como material para el acolchado con plástico perforado se vienen utilizando láminas de 300 a 400 galgas a las que es necesario realizar las oportunas perforaciones (400 a 500 por metro cuadrado). En horticultura intensiva se utilizan ya láminas de 100 galgas, perforadas en origen, que pueden adaptarse perfectamente a estos semilleros.

El inconveniente de los plásticos perforados en origen es que si se realiza una desinfección del suelo con bromuro de metilo, es preciso una lámina adicional.

Sistema mixto

Posiblemente el sistema que ofrece mejores condiciones técnicas, y que conjuga las ventajas de los sistemas anteriores, sea el acolchado con plástico hasta la nascencia, sustituido posteriormente por la cubierta de gasa.

Lógicamente tiene el inconveniente de su mayor coste, pero si se realiza la desinfección del suelo con bromuro de metilo es, sin duda alguna, el sistema más recomendable, ya que la lámina de plástico empleada durante la desinfección se utiliza

Fig. 11.—Vista parcial del acolchado de plástico frente al «túnel» tradicional.



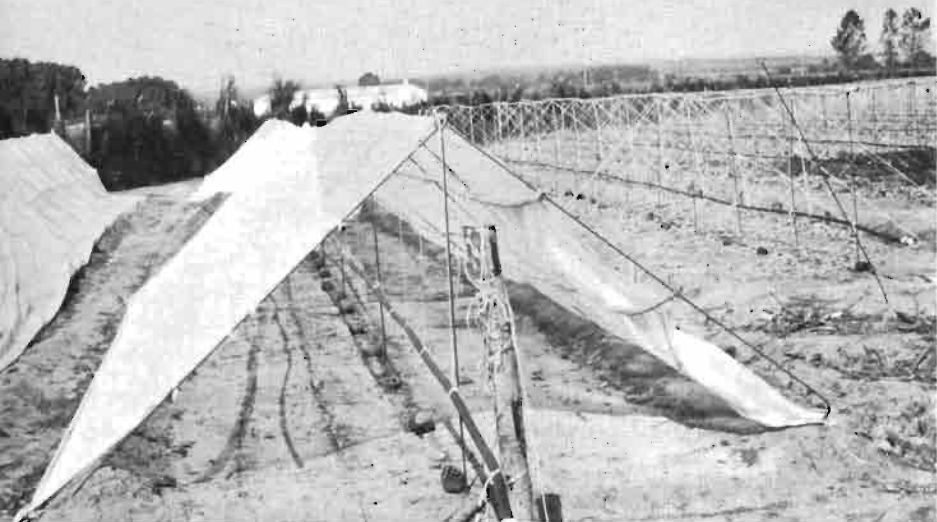


Fig. 12.—Cubierta mixta de gasa y polietileno.

en el acolchado, sustituyéndose posteriormente por la cubierta de gasa.

Sea cual fuere el sistema de protección del semillero que se adopte, será preciso vigilar constantemente su evolución fitosanitaria, así como la temperatura, humedad y ventilación.

ESCARDAS Y ACLAREOS

Si en la realización del semillero se ha hecho desinfección del suelo o aportación de herbicidas, la densidad de las malas hierbas no debe ser grande.

No obstante, y si por cualquier circunstancia se apreciara una invasión de malas hierbas, será preciso efectuar las correspondientes escardas, sobre todo, en las primeras fases del crecimiento de las plantas.

La escarda ha de efectuarse necesariamente en forma manual, siendo muy conveniente dar un riego previo. Una vez finalizada, se debe incorporar una ligera capa de mantillo o turba, dando de nuevo un riego que facilite el contacto del suelo con las raicillas.

Para provocar la emisión de raíces adventicias en el cuello de la planta, se recomienda esparcir una mezcla de tierra y

mantillo, finamente tamizado, cuando las plantas alcancen unos 5 ó 6 cm de altura, repitiéndose la operación a los 15 ó 20 días.

Si se utilizan las dosis de semilla recomendadas, no será preciso, en general, realizar un aclareo de plantas. No obstante, si por una deficiente distribución hubiese zonas con excesiva densidad de plantas, será preciso eliminar parte de ellas manualmente. El aclareo debe ir precedido y seguido de sendos riegos.

DEFENSA FITOSANITARIA DEL SEMILLERO

Para controlar las posibles plagas y enfermedades, independientemente de la desinfección del suelo, se propone el calendario de tratamientos recogido en el cuadro 2.

Cuadro 2.—CALENDARIO DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS DEL SEMILLERO DE TABACO.

Producto activo	Dosis aplicable	Frecuencia	Para controlar	Observaciones
Zineb	Zineb 10% (espolvoreo): 10 g por m. ² Zineb 80% (pulverización): 40 g en 10 l de agua.	De 2 a 3 veces a la semana.	Moho azul	Se aplicará a partir de que las plantas tengan dos hojas verdaderas.
Captan	Captan 50% (pulverización): 25 g en 10 l de agua.	De 2 a 3 veces en el ciclo.	<i>Rhizoctonia</i> <i>Pythium</i> <i>Fusarium</i>	—
Acefato	Acefato 75% (pulverización): 15 g en 10 l de agua.	De 2 a 3 veces en el ciclo.	Pulgones y otros insectos.	—
Lindano	Lindano 2% (espolvoreo): 1 g/m. ² .	Antes del arranque, al dar un riego.	Insectos	El riego debe ser ligero.

NOTA: En muchas explotaciones se realiza un tratamiento a base de 2,5 kilos de leche en polvo en 20 litros de agua cada 100 metros cuadrados de semillero, pulverizados veinticuatro horas antes de arrancar las plantas, con objeto de evitar la propagación de ciertos virus que afectan al tabaco. La eficacia de esta práctica está puesta en duda por numerosos técnicos en la materia.



Fig. 13.—Los tratamientos contra el moho azul deben iniciarse cuando la planta tiene dos hojas verdaderas.

Si en algún momento el estado fitosanitario del semillero es alarmante, manifestándose ataques intensos de moho azul o de otras enfermedades similares, debe aplicarse, como medida excepcional, un tratamiento en pulverización con metaxanina (Ridomil), que se repetirá a los ocho o diez días.

Contra los ataques intensos de *Pythium* y *Phytophthora* dan buenos resultados las aplicaciones de propamocarb (Previcur N) o de tiabendazol.

En la utilización de cualquiera de los productos fitosanitarios reseñados, deberán seguirse las instrucciones de la casa suministradora recogidas en los prospectos correspondientes.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA **Corazón de María, 8 - Madrid-2**

Se autoriza la reproducción íntegra de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».